

符号互动理论视角下融合异质超网络表示学习的社交媒体舆情用户角色识别研究

沈 旺, 孙 珂, 李 贺, 刘嘉宇

(吉林大学商学与管理学院, 长春 130012)

摘 要 社交媒体舆情分析面临的核心挑战在于其多维度、异构化的信息交互机制, 这使得准确识别用户角色成为理解信息扩散规律和实施精准舆情引导的关键。针对当前研究过度聚焦于高影响力用户的识别及未能有效融合语义信息与网络拓扑结构的问题, 本文提出一种融合符号互动理论与异质超网络表示学习的用户角色识别方法。首先, 基于符号互动理论, 构建包含社交行为层、信息传播层和主题语义层的三层异质超网络模型, 系统刻画用户的多维互动特征; 其次, 设计包含多层图注意力网络和基于“用户-信息-主题”元路径的跨网络特征融合策略的异质超网络表示学习, 实现节点特征表征的增强, 并生成具有语义一致性的用户融合特征向量; 最后, 采用 k -means 聚类算法实现用户角色的无监督识别, 并结合 t -SNE (t -distributed stochastic neighbor embedding) 技术进行可视化验证。在真实社交媒体舆情数据集上的实验结果表明, 本文模型能够有效融合多源异构信息, 提升用户角色识别的准确性和可解释性, 消融实验进一步验证了各模块的有效性。本文方法不仅为舆情分析提供了新的技术路径, 其可解释的特征融合机制更为实施差异化的精准治理策略提供了科学依据。

关键词 角色识别; 符号互动; 异质超网络表示学习; 图注意力网络; 社交媒体舆情

User Role Recognition of Social Media Public Opinion Based on Heterogeneous Hypernetwork Representation Learning from the Perspective of Symbolic Interaction Theory

Shen Wang, Sun Ke, Li He and Liu Jiayu

(School of Business and Management, Jilin University, Changchun 130012)

Abstract: The core challenge of social media public opinion analysis lies in its multi-dimensional and heterogeneous information interaction mechanism, making accurate identification of user roles the key to understanding the law of information diffusion and accurate public opinion guidance. To address the current research limitations of overemphasizing high-impact user identification and inadequately integrating semantic information with network topology, this study proposes a user role identification method that integrates symbolic interaction theory and heterogeneous hypernetwork representation learning. Initially, grounded in symbolic interaction theory, we constructed a three-layer heterogeneous hypernetwork model comprising social behavior, information dissemination, and topic semantic layers, to systematically characterize the multi-dimensional interaction patterns of users. Subsequently, heterogeneous hypernetwork representation learning that in-

收稿日期: 2025-07-28; 修回日期: 2025-09-29

基金项目: 国家自然科学基金青年科学基金项目“基于复杂系统层次演化的社交媒体群体行为演化机制及特殊行为群体发现研究”(72304111)。

作者简介: 沈旺, 1983年生, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为用户行为分析、数据挖掘与知识发现; 孙珂, 通信作者, 2002年生, 硕士研究生, 研究方向为用户信息行为, E-mail: sunke_0218@163.com; 李贺, 1964年生, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为数据挖掘、知识管理; 刘嘉宇, 1995年生, 博士, 鼎新博士后, 助理研究员, 研究方向为数据挖掘。

cluded a multi-layer graph attention network and a cross-network feature fusion strategy was designed based on user-information-topic meta-path to enhance node feature representation and generate user fusion feature vectors with semantic consistency. Finally, user roles were identified in an unsupervised manner using the k -means clustering algorithm, with t -distributed stochastic neighbor embedding (t -SNE) employed for visual validation. Experiments on real-world social media public opinion datasets demonstrated that the proposed model effectively integrates multi-source heterogeneous information, enhancing both the accuracy and interpretability of user role identification. Ablation studies further validated the effectiveness of each module. The proposed method not only offers a novel technical approach for public opinion analysis but also provides a scientific basis for implementing differentiated and precise governance strategies through its interpretable feature fusion mechanism.

Keywords: role identification; symbolic interaction; heterogeneous hypernetwork representation learning; graph attention network; social media public opinion

0 引言

欧盟《数字服务法案》(Digital Service Act, DSA)等法规强制要求大型平台管控系统性风险,凸显了社交媒体舆情用户角色识别的刚性需求。面对全球超50亿活跃用户构成的复杂网络^[1],社交媒体平台蕴藏着丰富的用户行为模式与角色特征。精准识别这些用户角色至关重要,主要体现在:首先,精准识别用户身份和行为特征有助于把握舆情传播的关键节点,为舆情监测和危机预警提供数据支撑;其次,通过分析用户社交关系网络,可以揭示信息传播路径和影响力层级,提升舆情引导的针对性;最后,识别核心意见领袖和潜在风险用户,对维护网络空间清朗、防范虚假信息扩散具有重要实践价值。

当前用户角色识别研究可以划分为非明确角色识别和明确角色识别两类^[2],明确角色识别的主流研究方法聚焦于二元划分范式(如“意见领袖”和“一般用户”),非明确角色识别主要通过机器学习和数学分析的方法实现^[3]。然而,当前社交媒体舆情用户角色识别存在问题:首先,现有研究主要是针对意见领袖的识别,缺少对桥接人物等多样角色的识别,而实际上处于结构洞位置的桥接人物能够促进信息流动,并且因其能连接网络中的孤立部分而具备较大影响力^[4];其次,海量数据中的噪声干扰和虚假账号混淆,影响用户角色判别的准确性。上述问题的存在,使得社交媒体舆情治理面临“识别难、研判难、处置难”的多重困境。因此,本文以符号互动理论为基础,将用户角色定义为社交互动中符号交换的结果,构建社交行为-信息传播-主题语义三层异质超网络,系统表征多维度符号交互。同时强调采用图注意力网络结合元路径的表示学习方法获得判别性用户嵌入向量,有效捕捉高阶交互关系并增强用户特征表示,进而结合聚类

算法实现无监督角色识别,最终提出一个融合异质超网络表示学习的社交媒体舆情用户多元角色识别框架。

本文主要贡献包括三个方面。首先,实现了高准确性和可解释性的社交媒体舆情用户角色识别。以符号互动理论为基础,构建融合用户社交、信息传播和主题语义的三层异质超网络,有效整合了舆情事件中碎片化的用户行为数据,突破了传统方法中行为割裂与异质信息同质化处理的缺陷。采用无监督聚类与可视化技术,在保证高识别精度的同时增强结果的可解释性,为舆情差异化治理提供科学依据。其次,设计了符号三元关系驱动的异质超网络架构。针对社交媒体舆情事件中用户行为交互性与异构性并存的特性,本文创新性地引入符号互动理论,将用户视为符号互动主体,将信息视为传播载体,将主题视为意义,形成“行为主体-传播载体-意义内核”相耦合的符号生态模型,全面捕捉用户交互、信息扩散与语义内涵,为后续特征表示提供了更丰富、结构化的数据基础。最后,提出了一种高效的特征融合与表示学习框架。该框架结合多层图注意力网络与元路径约束的跨子网融合策略,分别学习子网内部动态关联和实现跨网语义对齐,生成以用户为中心的多维特征向量。研究表明,本文方法在用户角色识别任务中性能优越,能够有效揭示用户行为中社交、信息与主题等多重因素的复合作用机制,对相关领域中的多维异构行为建模具有普适的参考价值。

1 相关研究工作

1.1 社交媒体舆情用户角色识别

用户角色识别是指将用户抽象为具有特定位置、行为模式或虚拟身份的角色类别,进而识别网

络中承担相似功能和结构的节点群组，并以角色间关系替代具体节点间关系进行分析的过程^[2]。社交媒体舆情领域用户角色识别研究可归纳为两大方向。①高影响力用户的识别：聚焦于挖掘网络中具有广泛影响力的核心节点。例如，刘勘等^[5]根据领域权威值识别微博用户是否为领域专家；谭雪晗等^[6]基于社会网络分析研究事故灾难舆情关键用户识别；Maji等^[7]通过对 k -shell混合方法进行优化，实现了在更低计算时间和成本前提下的节点影响力排序。该类研究主要依赖于网络拓扑结构分析（如中心性度量）或单一影响力指标。②多元用户角色的识别：致力于区分用户群体中不同的角色类型。例如，王晰巍等^[8]通过舆情用户群体聚类的方法实现用户类型的区分，李纲等^[9]设计离群率算法识别微信群信息交流过程中的潜水者。该类研究常采用聚类、分类等机器学习方法，识别角色类型侧重特定角色。

然而，社交媒体舆情环境的复杂性，尤其是用户属性与交互关系的异质性，对细粒度、系统性的多元用户角色识别提出了更高要求。现有方法在有效融合多源异质信息并实现此类多元角色的系统性识别方面存在明显局限。为此，本文提出一种基于异质超网络表示学习的用户角色识别框架，该框架通过深度整合异质信息并学习节点在超网络中的高阶关系与语义特征，提升对“桥接用户”“焦点人物”等多元角色的识别能力，为异质网络环境下的舆情治理和社区生态的良性引导提供支撑。

1.2 符号互动理论

符号互动理论（symbolic interactionism）由美国心理学家Herbert Blumer系统阐述^[10]，其核心观点为，人的社会行为受到以符号互动为中介的价值观念和意义的指导^[11]，以语言为载体的人类间的符号互动构成了社会系统区别于自然系统的独特构成^[12]。社交媒体作为当代重要的公共话语空间，本质上是一个基于符号（文字、图像、点赞等）进行意义生产、交换与协商的复杂系统。例如，Reich等^[13]将社交媒体中的点赞视为符号互动，Naeem等^[14]聚焦于品牌符号在消费者购买行为中的复杂作用机制，Chen等^[15]比较了微信平台中私人交流和商业交流的符号表意差异。另外，该理论为分析社交媒体用户的角色提供了关键洞见，即个体角色并非固定，而是在符号互动（如内容表达、信息转发）中被构建和重塑^[16]。这与社交网络分析（social net-

work analysis, SNA）中将“角色”操作化为节点在整体网络结构中的特定行为模式^[17]高度互补。本文创新性地引入符号互动理论视角，旨在解决从海量、异构的社交媒体数据中理论驱动地识别舆情事件中用户角色的问题。

基于符号互动理论，本文将舆情事件中的用户社交行为、信息内容传播和主题立场表达统一解耦为一个相互关联的符号互动系统。该理论框架具有以下优势。①指导模型构建：直接指导异质多层超网络模型（用户层、信息层、主题层）的构建，精准映射舆情事件中由符号互动驱动的复杂社会关系网络。②赋予角色识别可解释性：为后续模型所提取的用户角色特征提供社会学解释基础。

1.3 异质超网络表示学习

超网络是指高于而又超于现有网络的网络^[18]，其特点在于多层次、多维度、多属性和不同程度的拥塞和协调机制^[19]。异质多层超网络作为网络科学的重要拓展，通过整合多种类型网络构建包含多元节点的复杂系统，能够更准确地刻画现实世界中的高阶交互关系^[20]。在关键节点识别方面，研究者已构建包含社会、心理、舆情等多维度的超网络模型，融合动态时间特征与多维相似度等方法^[21-22]，显著提升了关键用户和热点话题的识别精度。异质超网络表示学习将网络节点映射到低维向量空间^[23]，为解决传统方法难以处理的多类型信息融合问题提供了新思路^[24]。得益于其强大的表示能力，该方法在节点分类^[25]、社区检测^[26]、视频推荐^[27]等任务中展现出显著优势，催生了如异质超图卷积网络和元路径表示学习等方法。然而，在应用于社交媒体用户角色识别等具体场景时，现有方法仍存在以下问题：①多维度异构特征内部及相互间重要性权重的学习能力不足；②现有方法孤立处理用户社交等多维特征，割裂了特征间的语义关联。

上述问题制约了异质超网络在社交媒体细粒度用户角色识别中的应用。为此，本文提出一种结合图注意力网络和元路径的异质超网络表示学习框架。通过异质超网络表示学习，本文的研究路径突破了传统同质网络在用户角色识别中的固有局限，不仅为社交媒体舆情事件中的用户角色识别提供了一种能深度融合多维度异构信息、生成高质量判别性特征的新分析方法，也为舆情分析等领域的精细化用户角色提供了更强大的方法论支持。

1.4 研究述评

在当前社交媒体舆情分析研究中,用户角色识别作为理解信息传播结构与群体行为模式的关键环节,正逐步从单一影响力识别向多元细粒度角色区分深化。已有研究在高影响力用户识别方面主要依赖拓扑结构或单一维度,在多元角色分类方面则侧重于特定类型的识别,尚未系统融合多源异质信息以全面捕捉多元角色。复杂网络中相对、局部与全局维度的关联性揭示了从关键节点、局部结构到整体拓扑的多层次特性^[28],为角色建模提供了重要视角。符号互动理论强调角色在符号交换中动态构建,为从社交、传播及语义层面统一建模用户行为提供理论依据。此外,异质超网络表示学习方法为融合多类型节点与关系提供了可行路径,尤其在处理高阶交互与异构特征融合方面表现突出,但其在语义关联建模与特征重要性自适应学习方面仍存在局限。

因此,本文立足于符号互动理论,提出一个能够有效实现高阶关系捕捉与判别性特征增强的社交

媒体用户角色识别框架,为舆情治理提供更为精准的识别方法,助力网络舆情生态治理。

2 融合异质超网络表示学习的社交媒体舆情用户角色识别方法

本节总体架构如下:①阐述用于实现用户角色识别的总体框架;②构建基于多层子网的异质超网络;③介绍异质超网络表示学习的核心模块;④社交媒体舆情用户角色识别与可视化。

2.1 总体框架

传统用户角色识别方法通常依赖于单一类型的行为数据(如社交关系或内容特征),并常常将异构信息进行同质化处理,难以充分捕捉社交媒体舆情事件中“行为主体-传播载体-意义内核”之间复杂的符号互动本质。这导致了对用户角色刻画片面、表征能力有限的问题。为此,本文提出一个如图1所示的识别框架。

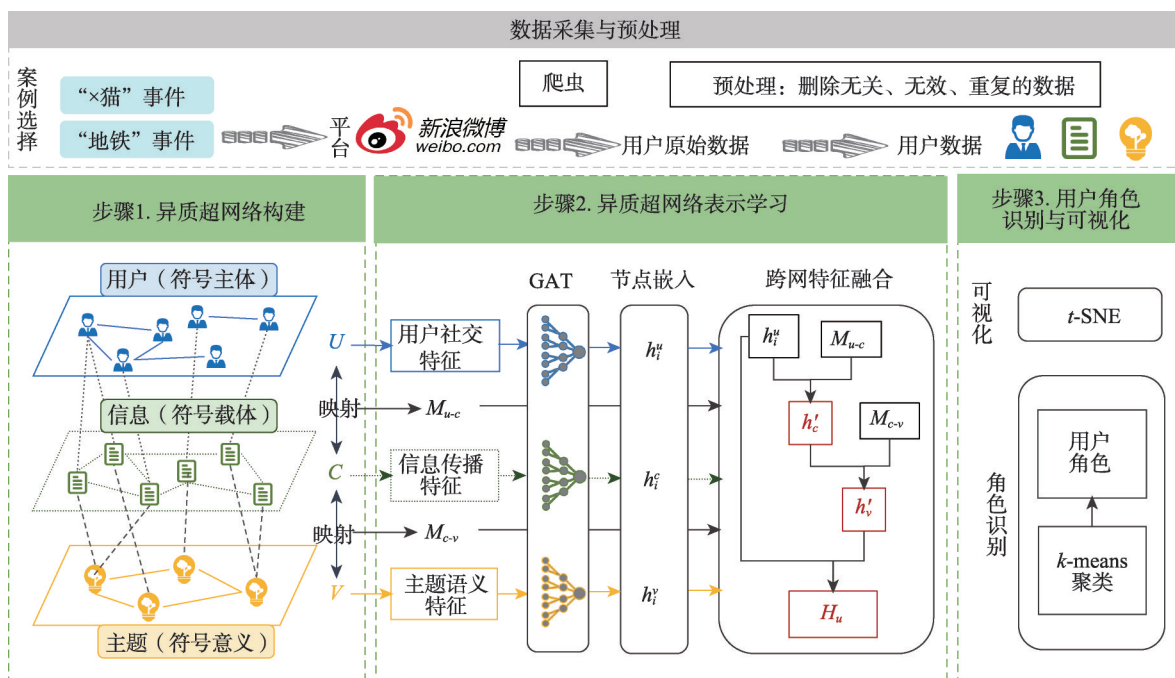


图1 总体研究框架

步骤1. 异质超网络构建。基于符号互动理论,构建包含用户社交、信息传播和主题语义三层子网的异质超网络。用户(符号主体)、信息(符号载体)和主题(符号意义)分别作为三层子网的节点。该网络旨在捕捉用户不同行为对传播过程的不同影响^[29]以及主题层面的反馈机制^[30]。结合现有研

究成果,节点特征提取自三个维度:用户社交特征,即用户的评论数、转发数^[31],粉丝数^[32];信息传播特征,即博文的点赞数、评论数、转发数^[33];主题语义特征,即LDA(latent Dirichlet allocation)主题向量。

步骤2. 异质超网络表示学习。该步骤采用图注

意力网络 (graph attention network, GAT) 结合预定义的“用户-信息-主题”元路径实现。首先, 利用 GAT 分别在各子网内部进行邻域信息聚合, 生成高质量且判别性强的节点嵌入表示^[34]。其次, 通过预定义的元路径, 显式建模并捕捉不同子网节点间的复杂语义关联, 为跨子网信息融合提供结构化指导。最后, 基于元路径融合来自用户社交、信息传播和主题语义三个维度的异构信息, 形成全面刻画用户角色的统一特征向量。该框架的优势在于更适配复杂异质关系, 并能生成支持全面角色刻画的高质量嵌入表示。

步骤3. 用户角色识别与可视化。基于步骤2生成的融合特征向量, 采用 k -means 聚类算法进行无监督用户角色识别。为直观评估聚类效果和角色分布, 对识别结果进行可视化分析。

2.2 异质超网络构建

传统同质网络 (如单一的转发网络) 会割裂“用户-信息-主题”在符号互动中固有的三元关系, 导致大量语义信息丢失, 制约了识别精度。本文基于符号互动理论, 构建了一个融合用户社交、信息传播与主题语义的异质超网络模型。该模型直接实现了对舆情事件中完整符号互动生态的结构化表征, 为后续深度融合语义与结构信息奠定了基础。

异质超网络模型定义为 $G = (I, E)$ 。其中, 节点集 $I = U \cup C \cup V$, U 、 C 和 V 分别表示用户、信息和主题; 超边集 E 由共享同一语义上下文的节点子集构成, 形式化为

$$E = \bigcup_{x \in \chi} \{e^{(x)} = N_x \subseteq I \mid |N_x| \geq 2\} \quad (1)$$

其中, χ 为语义上下文集合。

在该框架下, 每条超边 $e^{(x)}$ 对应一个语义上下文 $x \in \chi$, 其节点集合记为 N_x 。

(1) 用户社交子网 $G_U = (U, UE)$ 刻画舆情事件中用户的社交关联。参与舆情事件的用户为子网节点, 用户间转发行为构成节点超边。

(2) 信息传播子网 $G_C = (C, CE)$ 聚焦舆情事件中信息的传播关联。用户发布的信息文本为子网节点, 信息间因评论、转发、点赞等传播行为产生的协同关系^[35]构成超边。

(3) 主题子网 $G_V = (V, VE)$ 用于挖掘舆情事件中用户发布内容的主题关联。用户主题从其发布的信息文本中通过 LDA 主题建模结合关键词抽取获得; 用户发布信息所属的主题为子网节点, 主题间

相似性关系构成超边。主题间相似性由主题向量余弦相似度判定, 若相似度 $\geq$ 阈值 (0.6), 则视为存在语义关联并构成超边。

(4) 超边映射: 一对分属于不同子网间的节点因某种关系存在链接, 所形成的无向连边为层间超边。以用户社交子网和信息传播子网为例, 两个子网间的超边 $E_{U_i-C_j}$ 定义为

$$E_{U_i-C_j} = \bigcup_{U_i \in U} \{\{U_i\} \cup \{C_j \in C \mid \alpha(U_i, C_j) = 1\}\} \quad (2)$$

其中, $\alpha(U_i, C_j) = 1$ 表示信息文本 C_j 由用户主体 U_i 发布, 并且 $\{C_j \mid \alpha(U_i, C_j) = 1\} \neq \emptyset$ 。

2.3 异质超网络表示学习

本文提出的异质超网络表示学习方法主要包含以下两个核心模块。

第一, 图注意力网络 (GAT) 模块。该模块旨在突破传统静态邻域聚合方法在捕捉节点关联强度差异与动态交互特性方面的局限。通过引入动态注意力机制并结合多层网络结构, 该模块能够有效建模节点间的关联强度, 并精确学习异质超网络中节点的邻域信息, 从而提升节点嵌入表示的质量。

第二, 基于元路径的特征融合模块。该模块利用预定义的“用户-信息-主题”元路径进行跨网络特征融合, 实现了特征间的语义关联性的增强。最终, 生成以用户为中心的融合特征向量, 实现异质特征在统一语义空间下的对齐与表示。

由于同时考虑局部和全局信息对于节点重要性的评估至关重要^[36], “GAT+元路径”的方案共同构建了兼顾局部结构与全局语义的异质超网络表示体系。其中, GAT 模块专注于生成精确的节点嵌入, 捕捉局部邻域结构信息; 而基于元路径的特征融合模块则实现了跨节点、跨语义层级的全局关联信息的整合。下文将对此进行具体阐述。

2.3.1 图注意力网络 (GAT) 模块

相较于普通图卷积网络, 多层图注意力网络能动态、自适应地学习邻居重要性, 从而生成更高质量、更具判别性的节点嵌入表示^[34]。模块的输入是初始用户社交特征 h_U 、信息传播特征 h_C 和主题语义特征 h_V , 将原始特征分别输入 GAT, 三层 GAT 的参数共享, 有助于模型学习跨子网的一致表示模式, 增强泛化能力。模块的输出是三层子网的节点嵌入集合。计算过程如下。

(1) 计算权重系数

以用户节点 i 为中心, 其邻居节点 j 到 i 的权重

系数为

$$e_{ij} = a(W\vec{h}_i, W\vec{h}_j), j \in N_i \quad (3)$$

其中, W 是节点特征变换的权重参数; $a(\cdot)$ 是计算两个节点特征向量相关度的函数; N_i 是节点 i 的邻居节点集合; $\vec{h}_i$ 、 $\vec{h}_j$ 分别为节点 i 、 j 的特征表示。

将节点 i 与邻居节点 j 的特征拼接后映射为标量, 逐对计算权重系数 e_{ij} , 即

$$e_{ij} = \text{Leaky ReLU}(\vec{a}^T [W\vec{h}_i \| W\vec{h}_j]), j \in N_i \quad (4)$$

其中, $\|$ 代表特征拼接; $\vec{a}$ 是权重向量, 用于将高维拼接特征映射为标量; LeakyReLU 为激活函数。

此外, 为均衡权重分配, 聚合节点信息前, 需对所有邻居的权重系数做归一化处理。

(2) 计算注意力系数

在舆情事件中, 不同影响力用户的行为对彼此的影响存在差异, 故通过 softmax 函数对权重系数归一化, 得到注意力系数 α_{ij} , 即

$$\alpha_{ij} = \text{softmax}_j(e_{ij}) = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_{k \in N_i} \exp(e_{ik})} \quad (5)$$

其中, softmax_j 对节点 i 的邻居节点集合做归一化, 体现权重非对称性。

(3) 特征聚合

基于注意力系数, 对邻居节点特征加权聚合, 结合多头注意力机制提升表达能力, 生成节点新的特征表示 h_i^u , 即

$$h_i^u(K) = \parallel \sigma \left(\sum_{j \in N_i} \alpha_{ij}^k W^k h_j \right) \quad (6)$$

其中, α_{ij}^k 是第 k 头注意力机制的系数; W^k 对应第 k 头的学习参数; σ 为非线性激活函数, 同样选取 ReLU; K 是多头注意力的头数。

经过上述计算, 最终输出三层子网的节点嵌入: 用户社交子网 h_i^u 、信息传播子网 h_i^c 和主题子网 h_i^v 。

2.3.2 基于元路径的特征融合模块

针对多层图注意力网络生成的融合局部与全局特征的节点嵌入, 该模块采用“映射矩阵+元路径聚合”机制实现特征融合, 解决异质信息融合中的语义模糊性问题。具体通过“用户-信息-主题”元路径的拓扑约束, 沿“用户→信息→主题”语义链逐层聚合并回溯特征, 生成以用户为中心的语义对齐融合向量。该设计具有三重优势。

(1) 拓扑指导性: 用户-信息和信息-主题映射矩阵显式定义元路径结构, 确保特征融合符合网络

语义依赖。

(2) 语义显式性: 语义链“用户通过传播某信息表达某主题”实现多网特征的语义整合, 全面刻画用户在舆情事件中的角色行为模式。

(3) 异构兼容性: 映射矩阵实现异构特征空间的语义对齐, 消除异构数据差异对融合的干扰。

2.4 用户角色识别与可视化

基于异质超网络表示学习得到的用户融合向量, 通过对比实验评估聚类算法表现, 选定 k -means 算法完成用户角色识别。为验证聚类效果, 采用 t -SNE (t -distributed stochastic neighbor embedding) 降维技术可视化不同角色用户群的分布与边界。

(1) k -means 聚类算法原理

k -means 以空间中 k 个点为中心聚类, 通过迭代更新聚类中心, 最小化类内数据对象与中心的距离平方和。其成本函数定义为

$$J = \sum_{k=1}^K \sum_{i \in C_k} |x_i - u_k|^2 \quad (7)$$

其中, x_i 是样本数据对象; u_k 是第 k 类的中心; C_k 是第 k 个类。

(2) 最佳聚类数 k 的确定

针对 $k \in [2, 10]$ 进行测试, 结合轮廓系数 (silhouette coefficient, SC) 和误差平方和 (sum of the squared errors, SSE) 评价聚类性能。

轮廓系数 (SC) 用于衡量样本 i 与所在簇的紧密度、与最近簇的分离度, 取值为 $[-1, 1]$, 越接近 1, 聚类效果越好。其计算公式为

$$\text{SC}(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max \{a(i), b(i)\}} \quad (8)$$

其中, $a(i)$ 是样本 i 到簇内其他样本的平均距离 (簇内紧密度); $b(i)$ 是样本 i 到最近其他簇的平均距离 (簇间分离度)。

误差平方和 (SSE) 是指样本到最近聚类中心的距离平方和, 衡量簇内松散度。其计算公式为

$$\text{SSE} = \sum_{i=1}^K \sum_{p \in c_i} \|p - m_i\|^2 \quad (9)$$

其中, c_i 是第 i 个簇; p 是 c_i 中的样本; m_i 是 c_i 的聚类质心 (均值)。

依据肘部法则, SSE 随聚类数 k 增加呈单调递减; 当 k 超过特定值时, SSE 下降速率显著减缓形成拐点, 其对应位置为最优聚类数。

(3) t -SNE 可视化

t -SNE 最初是由 van der Maaten 等^[37]提出的非线性

性降维算法，用于可视化舆情用户角色的识别结果，优势如下：首先，*t*-SNE可以保持高维数据相似性关系，将高维数据映射到低维空间，挖掘低维局部流形结构^[38]；其次，*t*-SNE能够有效捕捉数据中的非线性关系^[39]，适用于融合多子网特征的融合向量，与本文的异质超网络表示学习方法相适配。通过*t*-SNE可视化，可清晰区分不同的用户角色，揭示角色差异，便于为舆情治理提供更直观的分析依据和管理建议。

3 实证研究

3.1 数据采集及预处理

本文选择国内重要社交平台新浪微博中两个舆情事件（“×猫”事件和“地铁”事件）的公开用户信息作为实验数据源，以“×猫”和“×大女生地铁曝光大叔”为关键词进行数据爬取，依据百度指数呈现的舆情生命周期确定爬取时间范围，分别为2024年5月2日—2024年5月31日和2023年6月9日—2023年7月7日。

两个舆情事件的选取依据包括以下两个方面。①事件类型代表性：“×猫”事件为民生与价值观议题，舆情以情感共鸣和道德评判为主；“地铁”事件属公共纠纷与网络维权争议，舆情聚焦事实真伪与性别议题。二者主题差异显著，有助于检验本文模型在不同舆情场景下的适应性与稳健性。②数据规模与结构：两个事件均属年度十大热点事件，用户互动规模大、行为多样，具备构建“用户-信息-主题”异质超网络所需的复杂关系数据，可有效验证本文模型在真实场景中的特征融合与表示学习能力。

此外，为保证数据质量，本文采用工具和人工结合的方式进行数据清洗和预处理，具体如下：①删除与事件无关的无效数据；②删除用户和评论存在缺失值的数据；③删除重复性数据。经过上述操作，得到“×猫”事件有效数据（发博39323条、评论186422条及转发16742条）和“地铁”事件有效数据（发博17314条、评论64184条及转发15973条）。

3.2 实验环境及参数设置

（1）实验环境

模型运行过程中的相关实验环境设置如表1所示。

（2）参数设置

表2展示了通过穷举实验确定的最佳参数配置。

表1 实验环境配置

配置	相关参数
镜像	Miniconda conda3;Python 3.8(ubuntu18.04);CUDA 11.1
GPU	RTX 3090(24GB) * 1
CPU	20 vCPU AMD EPYC 7642 48-Core Processor
内存	90 GB
硬盘	系统盘:30 GB;数据盘:50 GB SSD

参考已有研究，本文对GAT模型的关键参数（如dropout、epochs、学习率等）进行了分析。结果表明，当dropout取值为0.6时，模型性能最优。采用表2中的参数设置，用户角色识别任务达到了较为理想效果。

表2 参数设置

参数	参数值
dropout	0.6
epochs	200
学习率	0.005
权重衰减系数	5e-4
注意力头的数量	8
GAT层数	2

3.3 异质超网络量化结果

两个事件异质超网络量化结果如表3所示。其中，主题子网通过对数据的处理并结合困惑度、肘肘法得到最佳主题数和主题一致性得分，最佳主题数为该层子网的节点数，结果如表4所示。

表3 异质超网络量化结果

子网名称	“×猫”事件		“地铁”事件	
	节点数	边数	节点数	边数
用户社交子网	98174	198314	65936	158318
信息传播子网	142487	1698946	97471	1632600
主题子网	8	8	5	9

表4 主题子网最佳主题数

指标	“×猫”事件	“地铁”事件
最佳主题数	8	5
主题一致性得分	0.4898	0.5095

3.4 社交媒体舆情用户角色识别结果

3.4.1 用户角色识别结果

用户角色识别采用*k*-means聚类的方法，综合任务特点、轮廓系数和SSE肘部图分析，“×猫”事

件选择 $k=4$ ($SC=0.8363$, SSE 变化速率有所减缓)、“地铁”事件选择 $k=5$ ($SC=0.6117$, SSE 变化速率有所减缓) 作为最终聚类系数, 两个事件基于 t -SNE

的可视化结果如图2所示。不同簇在空间上区分明显并形成独立区域, 分别对应不同的用户角色类型。

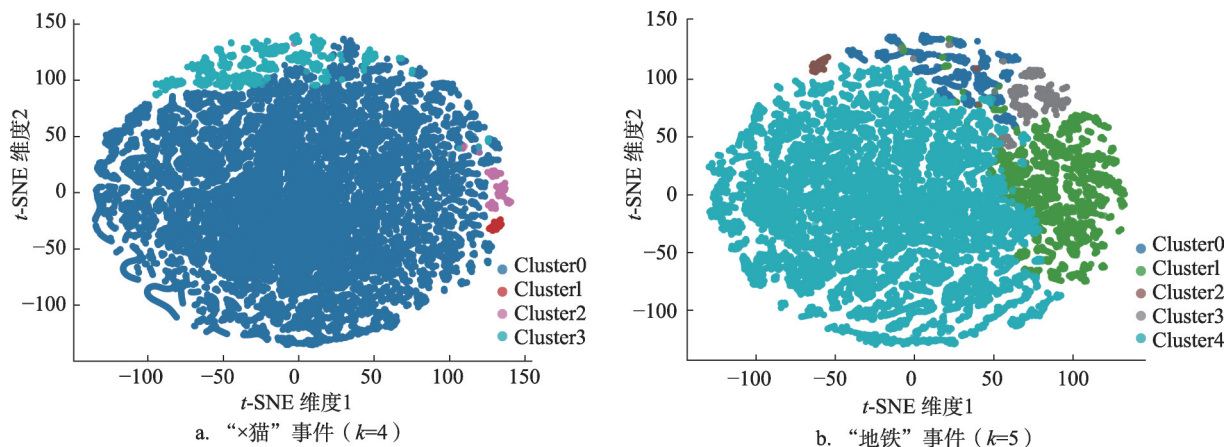


图2 用户角色识别结果(彩图请见 <https://qbx.istic.ac.cn>)

两个事件角色总数不一致的原因为, “xiao ma”事件中沉默用户与普通用户特征高度相似, 参与度相近, 区分度弱; 而“地铁”事件的沉默用户则表现出显著的“不社交”“不传播”“不表达”特征, 与普通用户区分明显。这也印证了模型在不同舆情环境中的识别能力。

3.4.2 用户角色识别结果分析

为科学界定聚类对应的角色, 从角色核心特征、角色形成机制、角色功能性行为三个方面开展分析。考虑到舆情事件具备阶段性演化特征, 添加角色动态分析验证本文方法在动态演化场景中的稳健性。

(1) 角色核心特征分析

聚类中心作为簇内样本在特征空间的“重心”, 能够反映簇的整体趋势, 故采用聚类中心特征分析定义角色核心特征, 具体流程如下。第一, 用户原始特征标准化, 消除量纲影响。第二, 聚类中心计算, 从用户社交、信息传播、主题语义三个维度计算聚类中心特征。其中, 用户社交和主题语义特征(取Top 3)采用均值计算, 反映簇内整体水平; 信息传播特征采用中位数计算, 抵抗离群值干扰。第三, 可视化呈现, 采用雷达图对比不同聚类在用户社交、信息传播、主题语义三个维度的表现。聚类中心特征可视化结果如图3和图4所示。

①普通用户/沉默用户。该角色类型的用户核心特征是在舆情中几乎不主动传播、互动或输出内容, 保持“围观”态度。图3a的各维度数值均处于

较低水平。其中, 用户社交维度和信息传播维度的数值都很弱, 说明该群体有“弱参与”和“低影响力”表现, 同时主题维度数值表现也不突出, 符合“围观”的特征。图4a和图4e的表现与图3a类似, 符合普通用户/沉默用户的特征表现。

②桥接人物。该角色类型的用户核心特征是在舆情中充当“连通器”, 通过互动行为或发表内容传播信息, 实现信息的跨群体流动。图3b的各维度数值均处于中等较高水平且辐射范围较为均衡, 说明该群体能连接不同群体、传递信息和调和观点。图4c在用户社交和主题维度均有较为突出的优势, 同时信息传播维度保持相对中等的水平, 说明该群体存在社交与发表内容的“交叉优势”, 能够用互动和发表内容打破信息壁垒, 实现信息跨层流动, 符合桥接人物的特征表现。

③焦点人物。该角色类型的用户核心特征是在局部有较大的影响力, 但未形成全局的影响力。图3c的各维度数值多数处于中等程度, 社交与主题维度略高但整体不均衡, 表明该群体在局部话题中存在活跃度, 但未形成全局影响力。在图4d中, 虽然用户社交和主题维度表现较为优秀, 但社交连接有限、主题分散, 说明该群体不具备跨群体的能力和全局影响力, 符合焦点人物的特征表现。

④意见领袖。该角色类型的用户核心特征是具有全局影响力和社交深、传播广、主题聚焦。图3d的各维度数值均处于突出水平且辐射范围达到最大, 说明该群体活跃度高、信息互动量大并具有全局话语权。图4b的各维度数值表现均衡, 社交、

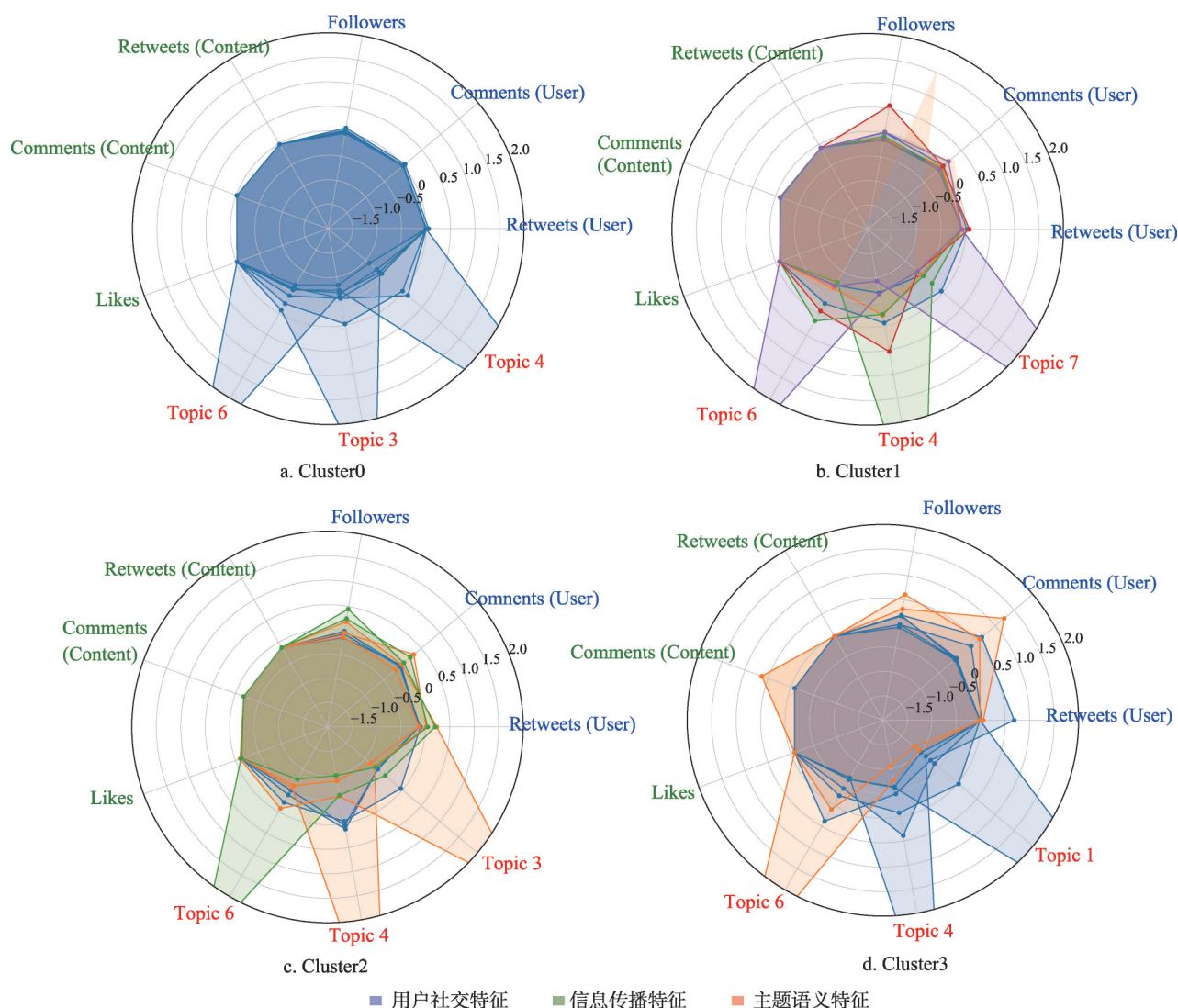


图3 “×猫”事件聚类中心特征可视化(彩图请见 <https://qbx.istic.ac.cn>)

传播、主题间的协同性强，主题聚焦，说明该群体能主导舆情的走向，是舆情事件的“全局核心”，符合意见领袖的特征表现。

(2) 角色形成机制分析

为解释用户角色形成机制，采用元路径特征贡献度分析，量化三层子网对最终聚类的贡献占比，具体流程如下。第一，融合向量拆解，提取各子网嵌入分量；第二，贡献度计算，对各子网特征计算加权L2范数，归一化处理后得到贡献度；第三，可视化呈现，通过堆叠柱状图展示聚类中各子网的贡献比例。元路径特征贡献度分析结果如图5所示。

根据图5，各聚类间子网贡献度差异较为明显，可为角色划分提供依据，具体分析如下。

①普通用户/沉默用户。在图5a中，Cluster0的主题语义子网贡献度较高，说明该群体的社交影响

力和信息传播力相对较弱，且该群体存在一定主题输出，并非完全保持沉默，故更加符合“普通用户”。在图5b中，Cluster0和Cluster4的主题子网贡献度较高且用户社交子网贡献度较低，群体不具备长期积累的影响力，属于“普通用户/沉默用户”范畴。相较于Cluster4，Cluster0信息传播子网贡献度更高，说明该群体参与舆情事件的主导行为是点赞等信息传播行为，更符合“沉默用户”，Cluster4存在基础主题表达，更符合“普通用户”。

②桥接人物。在图5b中，Cluster2的信息传播子网贡献度显著高于其他聚类，主题子网贡献度较小，说明该群体以信息传播为主导行为，符合“桥接人物”强传播能力的特征。

③焦点人物。在图5b中，Cluster1与Cluster3的用户社交子网贡献度表现最为突出，同时主题子网

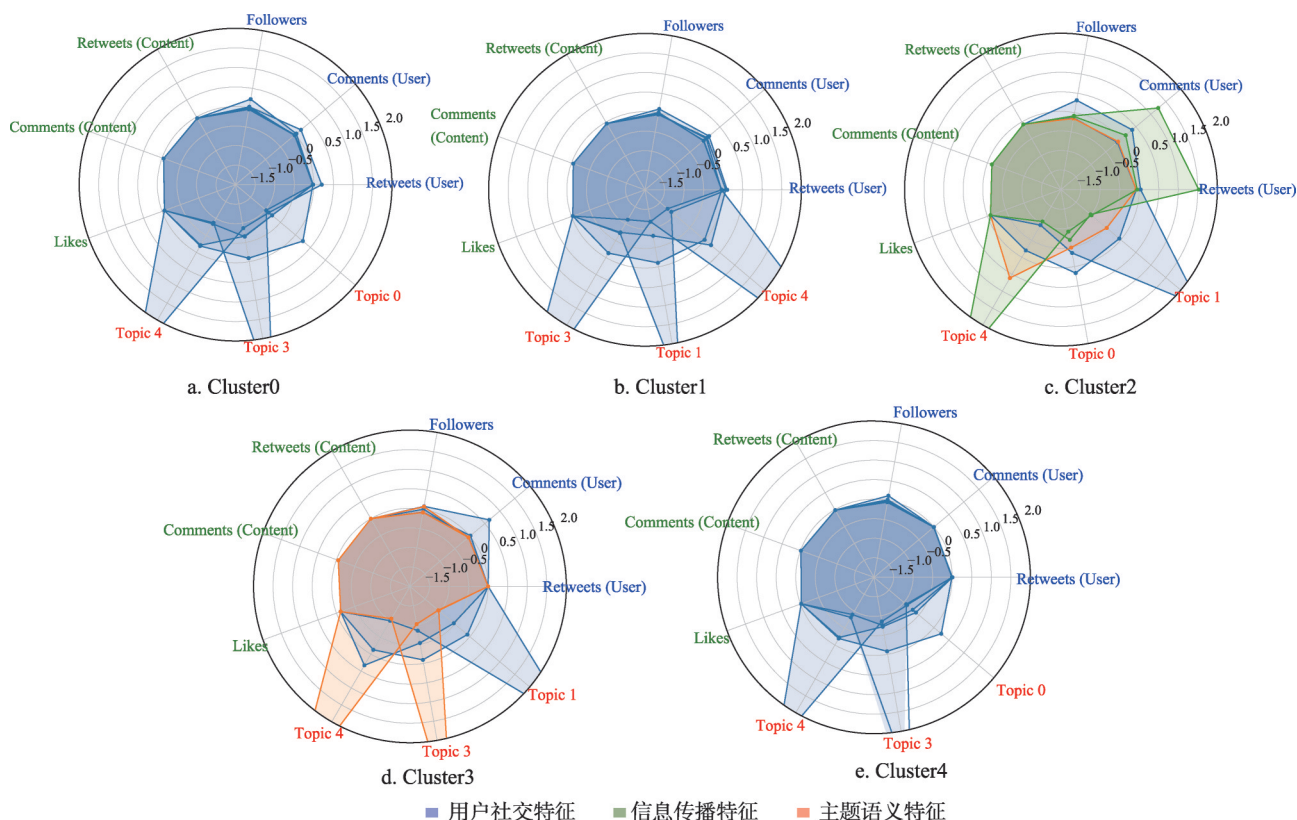


图4 “地铁”事件聚类中心特征可视化(彩图请见 <https://qbx.istic.ac.cn>)

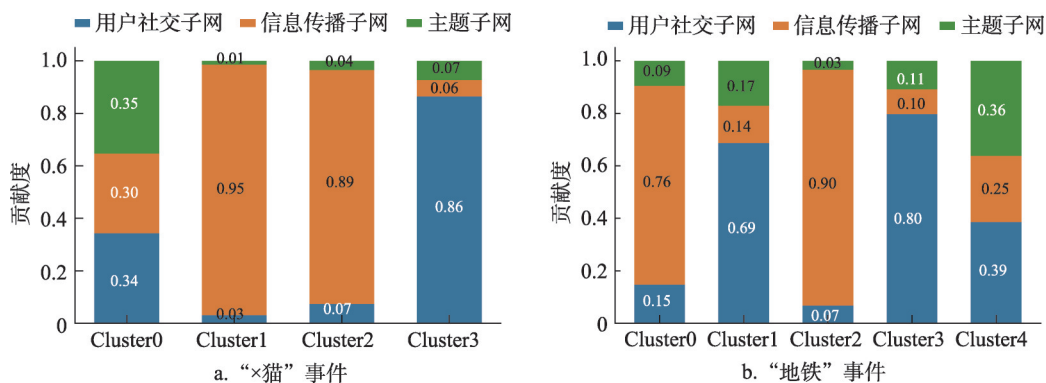


图5 元路径特征贡献度分析(彩图请见 <https://qbx.istic.ac.cn>)

的贡献度也较高,说明这两类群体都存在影响力积累和一定的主题输出,符合“焦点人物”与“意见领袖”的特征,具体角色需进一步验证。

④意见领袖。在图5a中,Cluster3的用户社交子网贡献度最高,与意见领袖“依赖长期积累的影响力和主题领导力产生影响”的核心属性高度吻合,并且主题子网贡献度相对较高,说明其具备稳定主题输出和全局性综合影响力,符合“意见领袖”特征。此外,在图5a中,Cluster1和Cluster2的信息传播子网贡献度占比高且用户社交子网占比低,说明该群体主要依赖

信息传播,但具体角色需结合功能性行为进一步验证。

(3) 角色功能性行为验证

网络拓扑指标可刻画网络结构特征与节点重要性,被广泛应用于用户识别领域。分析用户行为模式的拓扑指标差异,可验证角色功能性。具体如下:选取度中心性、介数中心性^[40]、 k -core^[41]和特征向量中心性^[42]四类经典拓扑指标,分别从直接影响力、识别桥梁节点、结构韧性及识别核心影响者四个维度验证角色功能。拓扑指标描述性统计如表5和表6所示。

表 5 “×猫”事件拓扑指标描述性统计

Cluster	指标	度中心性	介数中心性	k-core	特征向量中心性
0	均值	0.000739	0.000320	0.946207	0.000501
	标准差	0.006709	0.005400	0.742327	0.003201
1	均值	0.001072	0.000527	0.869198	0.000502
	标准差	0.007686	0.004948	0.812055	0.002369
2	均值	0.000538	0.000239	0.950819	0.000474
	标准差	0.001622	0.001754	0.774517	0.002083
3	均值	0.000507	0.000136	1.213987	0.000710
	标准差	0.000294	0.000808	0.598472	0.002013

表 6 “地铁”事件拓扑指标描述性统计

Cluster	指标	度中心性	介数中心性	k-core	特征向量中心性
0	均值	0.000103	0.000424	0.901745	0.000540
	标准差	0.000697	0.004394	0.727579	0.001896
1	均值	0.000692	0.000404	1.346262	0.003687
	标准差	0.000539	0.002444	0.810733	0.005462
2	均值	0.001168	0.000556	1.155039	0.000692
	标准差	0.005644	0.003276	0.800093	0.002284
3	均值	0.000587	0.000136	1.178150	0.000367
	标准差	0.000264	0.000546	0.509142	0.001092
4	均值	0.001160	0.000548	1.056708	0.000313
	标准差	0.012353	0.000977	0.715699	0.003290

①普通用户/沉默用户。在表 5 中，Cluster0 各类指标均值处于中等较低水平，表明存在一定的互动行为但范围有限；标准差较小，无极端活跃用户；在表 6 中，Cluster0 各项指标均值几乎都处于最低水平，互动行为少，不承担“信息中介”功能且位置边缘，符合“沉默用户”特征。另外，Cluster0 的特征向量中心性稍高于 Cluster4 是合理的，这反映了网络中存在少数沉默但连接核心节点的用户。在表 6 中，Cluster4 的度中心性和 k-core 的均值较低，互动少且间接影响力弱；Cluster4 的介数中心性均值稍高但特征向量中心性均值最低，说明部分用户虽有一定信息传播能力但连接用户影响力很低，符合“普通用户”特征。

②桥接人物。表 5 中的 Cluster1 和表 6 中的 Cluster2 的介数中心性均值与标准差均显著高于其他聚类，表明该群体核心功能为“信息中介”；其他指标均处于中等水平，说明其不处于焦点位置，均符合“桥接人物”特征。

③焦点人物。在表 5 中，Cluster2 的 k-core 均值仅次于 Cluster3，说明该群体深度嵌入网络核心层，具备“被聚焦”的结构基础；结合图 3c 的社交维度

优势，表明该群体是用户关系与互动的局部汇聚中心。在表 6 中，Cluster3 的度中心性和 k-core 均值表现突出，其余指标表现均衡，说明具有一定影响力且处于网络较为核心位置。故这两个聚类均符合“焦点人物”特征。

④意见领袖。表 5 中的 Cluster3 与表 6 中的 Cluster1 的 k-core 和特征向量中心性均值显著领先，说明该群体处于网络核心且普遍被高影响力用户认可，具备全局影响力，说明具备全局影响力，故两个聚类符合“意见领袖”特征。

(4) 综合用户角色画像

综合上述分析，两个舆情事件的聚类与角色对应结果汇总如表 7 所示。

表 7 综合角色画像

Cluster	“×猫”事件	“地铁”事件
0	普通用户	沉默用户
1	桥接人物	意见领袖
2	焦点人物	桥接人物
3	意见领袖	焦点人物
4	—	普通用户

(5) 角色动态分析

为验证本文方法在动态演化场景中的稳健性，选取“×猫”事件爆发期（2024 年 5 月 5—9 日）作为分析时段。该阶段用户互动密集、角色分化显著，为观察角色动态演变提供了高信息密度的观测窗口。通过结合桑基图展示的角色流转路径，分别从舆情发展规律与用户行为逻辑两个角度展开分析。

从图 6 可见，舆情事件中核心角色表现出明确的延续与扩散特征。首先，从舆情发展规律角度，角色演变路径整体呈现“爆发-扩散-沉寂”的典型生命周期特征，意见领袖在事件中期集中涌现并实现影响力的梯级传导，桥接人物多流向焦点人物与意见领袖，印证了“传播-聚焦-引爆”的舆情扩散模式；其次，从用户行为逻辑角度，普通用户/沉默用户后期占比显著提升，反映出多数用户参与行为随话题热度自然收敛的普遍倾向，而焦点人物既可跃升为意见领袖，也可能随话题减弱重归静默，体现出个体参与强度在演化过程中的动态转化特性。上述分析有效验证了模型在关键演化阶段的适用性，为动态舆情治理提供了微观行为依据。

综上所述，角色演变路径整体符合舆情事件的生命周期规律，贴合用户从信息接收、局部参与到影响力形成或消退的行为逻辑，证实了本文识别方法的有效性与结果合理性。这既为理解舆情演化中

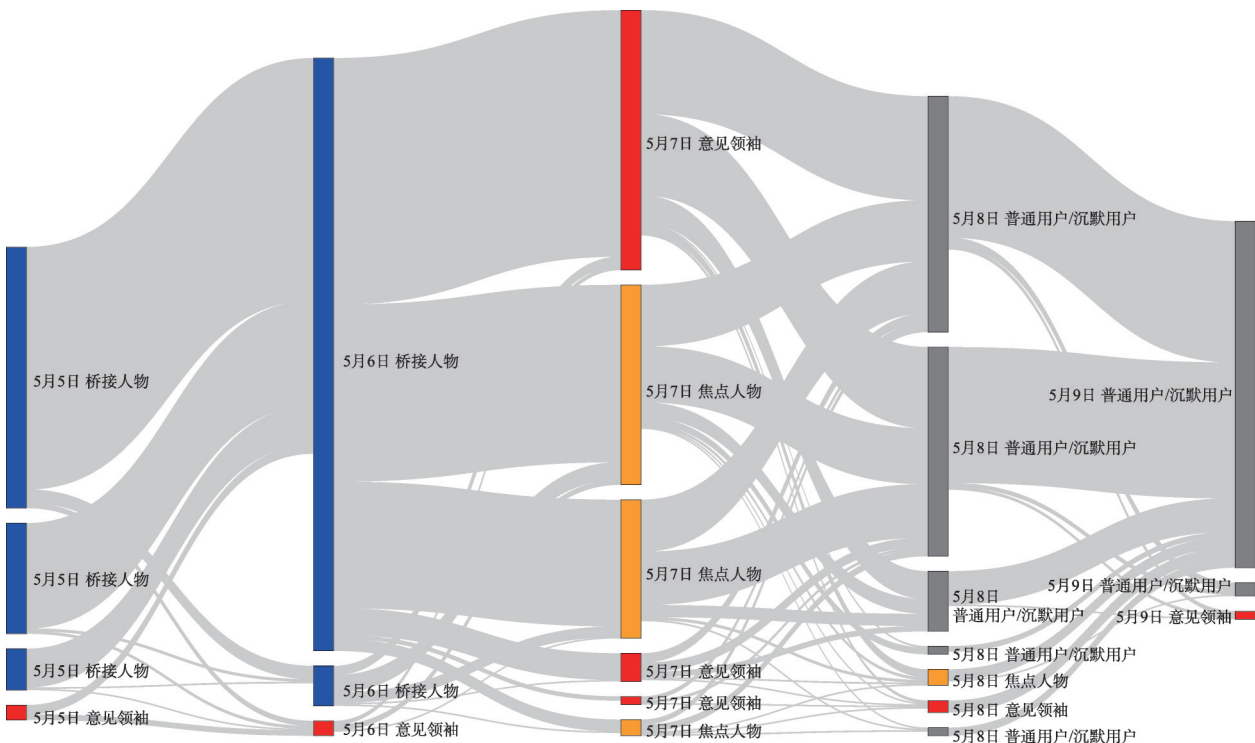


图6 用户角色跨时间转变路径

群体行为的微观动力机制提供了新洞察，也为实现前瞻性的舆情引导与精准干预提供了决策依据。

3.5 消融实验

本文通过消融实验系统评估各模块对聚类质量的贡献，如表8所示。首先，设置三组对比模型以验证内部模块的有效性；其次，增加用户参与维度特征（用户的微博数^[43]、关注数^[44]）作为对比模型4，以验证三个维度特征的优越性。实验结果从聚类效果指标、语义合理性、可视化三个维度进行综合评估。

表8 对比模型及验证目标

模型	核心改动	验证目标
模型1	移除信息传播子网	信息传播子网有效性
模型2	移除主题子网	主题子网有效性
模型3	移除多层GAT	GAT有效性
模型4	增加用户参与特征	本文三个维度特征的优越性

（1）聚类效果指标评价

聚类效果指标评价旨在从客观量化的角度对比不同模型在聚类任务上的性能差异。本文模型是无监督聚类，故选择以下两种内部评价指标：轮廓系数（SC）和 Davies-Bouldin 指数（Davies-Bouldin index, DBI），聚类效果指标评价结果如表9所示。其中，SC越接近1，聚类效果越好；DBI越接近0，聚类效果越好。

表9 聚类效果指标评价结果

模型	“×猫”事件($k=4$)		“地铁”事件($k=5$)	
	SC	DBI	SC	DBI
模型1	0.8203	0.7826	0.5814	0.6314
模型2	0.8226	0.8101	0.6262	0.9974
模型3	0.7950	0.6583	0.5812	0.9933
模型4	0.7984	0.8232	0.5977	1.0134
本文模型	0.8363	0.6581	0.6117	0.9664

根据表9，在两个舆情事件中，本文模型的SC和DBI表现优越，但原始特征空间可能会因社交网络的拓扑特性（如小世界网络）或用户行为分布（如幂律分布）形成天然的星形或辐射状结构，进而导致聚类效果的评价指标虚高。因此，实际聚类效果的优劣仍需结合实际业务场景及聚类可视化综合判断。

（2）聚类结果语义合理性

聚类结果语义合理性分析旨在检验聚类得到的“角色”是否符合舆情传播中真实的用户行为模式，并从语义层面为本文模型优于对比模型提供证据。具体流程：①抽样选取两个舆情事件中部分具备代表性的用户（以意见领袖为例）；②收集并呈现其原始用户行为数据；③展示模型聚类结果。两个事件聚类结果语义合理性分析如表10和表11所示。

表 10 “×猫”事件原始用户行为数据(部分)

用户 编号	粉丝数	转发数	评论数	点赞数	隶属主题编号	模型 1 聚类	模型 2 聚类	模型 3 聚类	模型 4 聚类	本文 聚类
1	22000	0	1	5	0	1	3	0	3	3
2	9822000	20	33	843	7	1	3	3	1	3
3	8455000	2	5	36	7	1	3	3	1	3
4	4591	0	0	2	0	1	3	0	3	3
5	692	0	1	6	0	3	3	0	3	3
6	1352	6	735	1128	3	0	0	3	3	3
7	2116	0	88	62	2	3	0	0	3	3
8	373000	1	20	60	0	3	3	3	3	3
9	1464000	10	14	16	3	0	0	3	3	3
10	35000	9	109	152	7	0	0	3	3	3

表 11 “地铁”事件原始用户行为数据(部分)

用户 编号	粉丝数	转发数	评论数	点赞数	隶属主题编号	模型 1 聚类	模型 2 聚类	模型 3 聚类	模型 4 聚类	本文 聚类
1	318000	1	1	2	0	1	4	1	1	1
2	2000	30	33	435	5	4	1	1	4	1
3	184000	2	44	46	2	1	4	4	1	1
4	14591	0	17	21	0	1	1	1	1	1
5	4572	8	1	6	2	1	1	0	1	1
6	15523	6	35	167	3	0	4	1	0	1
7	27000	0	88	62	1	1	1	1	1	1
8	33560	8	20	6	0	1	4	4	4	1
9	5100	17	14	23	0	0	1	4	4	1
10	18000	37	9	52	2	1	1	1	1	1

根据表 10 和表 11 中“×猫”事件和“地铁”事件的真实行为数据，本文模型稳定将意见领袖识别为聚类 3 和聚类 1（意见领袖）；而四种对比模型对高影响力、强主题引导等特征相似的用户群体的聚类结果存在明显分歧。例如，“×猫”事件中移除信息传播子网后样本用户出现聚类 0、1、3 的混杂现象。因此，本文模型具有更强的角色特征判别稳定性，能避免由信息缺失或关系建模不足而导致的聚类混乱；对关键角色识别敏感度更高，聚类结果与用户实际行为模式的语义一致性更强，为角色语义合理性提供支撑。

（3）聚类结果可视化

聚类结果可视化（图 7 和图 8）通过对比验证了本文模型及各关键模块的有效性，为本文模型优于对比模型提供了直观证据，具体分析如下。

信息传播子网承载着用户信息交互的符号互动特征。从图 7a 和图 8a 可见，移除信息传播子网后，聚类边界模糊、混合度增高，用户角色区分清晰度

下降，且出现大量分散节点，表明该类节点对形成清晰聚类边界、提升同类用户紧凑性具有重要作用。

主题子网记录用户围绕主题的符号互动内容。从图 7b 和图 8b 可见，移除主题子网后，聚类间边界趋于模糊，分散节点数量显著增多，说明该模块能够有效增强主题层面的特征聚合能力，对提升聚类分离度和紧凑性不可或缺。

从图 7c 和图 8c 可见，移除多层 GAT 后，聚类结构被严重破坏，节点分布杂乱无序、混合严重，反映出该模块对于生成高质量节点嵌入、保持子网内特征关联及支撑跨元路径融合具有不可替代的作用。

从图 7d 和图 8d 可见，增加静态基础特征后，聚类结构出现分离度增高的现象，部分簇内结构松散，说明增加静态基础特征反而会干扰特征表示的一致性，降低角色划分的清晰度。该结果不仅从可视化层面印证了本文模型在聚类质量上的优越性，也验证了基于符号互动理论的三层异质超网络结构在设计上的合理性与优越性。

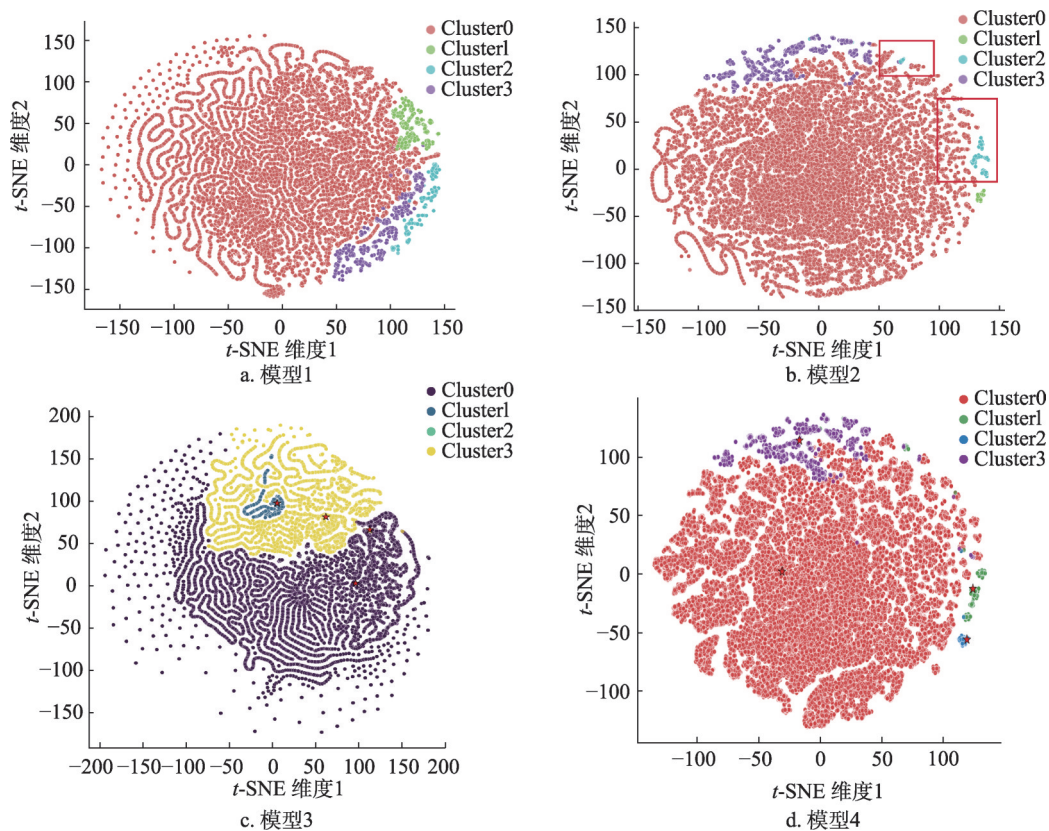


图7 “×猫”事件消融实验可视化($k=4$, 彩图请见 <https://qbx.istic.ac.cn>)

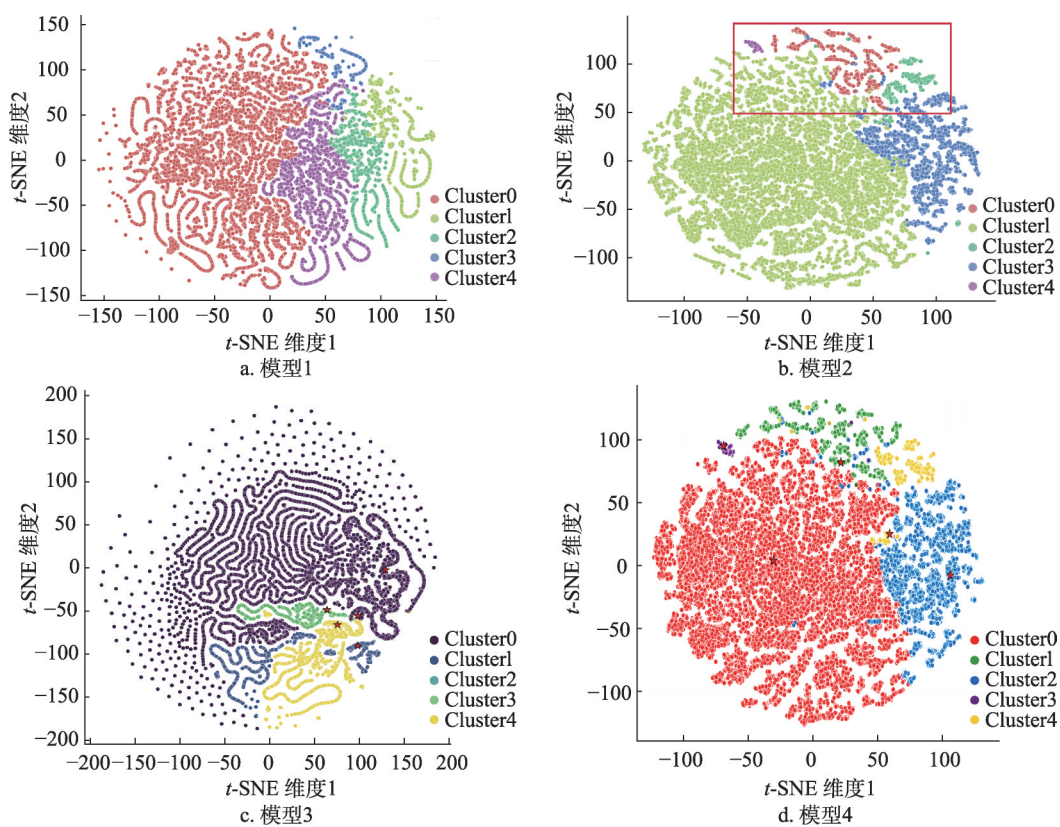


图8 “地铁”事件消融实验可视化($k=5$, 彩图请见 <https://qbx.istic.ac.cn>)

4 结 语

在社交媒体舆情治理中，用户角色识别需融合多元网络信息以突破单一特征的局限。针对现有方法难以有效整合异质数据与结构特征的问题，本文提出一种融合异质超网络表示学习的用户角色识别方法。该方法通过引入符号互动理论，将异质超网络应用于用户角色识别任务；通过多层图注意力网络提取节点嵌入，依据“用户-信息-主题”元路径跨层融合特征，生成以用户为核心、融合结构与语义信息的多维特征向量，实现异质超网络表示学习，为识别提供细粒度特征支持。在微博两起舆情事件上的实验表明，该方法在语义合理性、聚类可视化及角色群体分离度方面均优于对比模型，可充分挖掘用户数据与网络的多维特征。

本文的理论意义如下。①提出可解释驱动的用户角色识别新思路。语义一致的特征生成与模块化架构，使算法决策可回溯至行为、传播及主题等原始维度，有效解决了传统舆情分析可解释性薄弱的问题，为计算社会科学从重预测向重解释的转型提供了新思路，也为舆情精准治理构建了符合社会科学逻辑的实证分析基础。②拓展符号互动理论在数字社会研究中的应用。通过构建三层异质超网络，系统整合虚拟空间中的社交行为交互、信息传播路径与主题语义表达，为解构多维舆情中用户角色的生成逻辑提供新框架，推动了该理论从传统社会分析向多模态信息融合研究的深化。③弥合网络拓扑分析与语义建模的方法鸿沟。通过“用户-信息-主题”元路径驱动的异质超网络表示学习，解决了网络结构分析与语义内容分析长期割裂的问题，同时多层图注意力网络使节点表征融合结构影响力与语义情境特征，推动舆情研究向“结构-语义协同”范式转变，为复杂信息系统的多源异构数据整合提供普适性理论路径。

本文的实践意义：为网络舆情治理主体及社交媒体平台提供基于用户角色识别的精准施策工具，提升治理效能与平台生态管理水平。①实现多维度用户角色精准识别，提升舆情治理决策效能。本文提出的模型解决了传统舆情分析过度依赖高影响力用户的问题，通过无监督聚类生成的用户角色标签可精准反映普通用户在信息扩散中的作用，并结合可视化技术直观定位需优先干预的群体。这为政府构建“重点用户预警-普通群体引导”的分级响应体系提供了数据驱动的决策支持工具。②基于可解

释特征向量的差异化治理策略生成。模型生成的用户融合特征向量使治理策略设计具备可溯源的量化依据。监管部门可据此解析不同角色群体的行为逻辑，定向配置辟谣资源、调整信息干预策略，在降低对“大V”账号依赖度的同时，提升治理资源的投放精准性，推动从粗放管控向差异干预的范式跃迁。

然而，受用户行为数据复杂性与多样性的制约，本文仍存在以下局限。首先，尽管本文通过实验证明了所提出的“用户-信息-主题”三维度在用户角色识别中具有优越性，并阐明盲目增加其他维度可能干扰模型效果，但未来研究仍可探索如何以更有机、可解释的方式融合多模态信息（如情感、图像语义等），以进一步提升模型的语义感知和泛化能力。其次，虽然本文已引入时序数据进行用户角色动态分析的探索性实验，但从静态到动态的全面建模仍处于初步阶段。未来研究可进一步系统融入时序表示学习方法（如时序图神经网络），深入挖掘用户角色随时间演化的微观轨迹与宏观规律，实现跨阶段角色预测与演化归因，从而增强舆情治理的实时响应与前瞻干预能力。

参 考 文 献

- [1] 崔伟. 法媒：全球社交媒体用户突破50亿，脸书用户数量最多[EB/OL]. (2024-02-02) [2025-07-17]. <https://3w.huanqiu.com/a/de583b/4GPsKbknf7Y>.
- [2] 张树森, 梁循, 齐金山. 社会网络角色识别方法综述[J]. 计算机学报, 2017, 40(3): 649-673.
- [3] Forestier M, Stavrianou A, Velcin J, et al. Roles in social networks: methodologies and research issues[J]. Web Intelligence and Agent Systems, 2012, 10(1): 117-133.
- [4] 王熹徽, 林佳雯, 汪翔. 基于社交媒体用户数据的突发事件舆情网络结构与谣言治理[J]. 系统管理学报, 2025, 34(5): 1342-1354.
- [5] 刘勘, 范琴. 基于链路结构的微博领域专家识别研究[J]. 情报学报, 2016, 35(1): 66-76.
- [6] 谭雪晗, 涂艳, 马哲坤. 基于SNA的事故灾难舆情关键用户识别及治理[J]. 情报学报, 2017, 36(3): 297-306.
- [7] Maji G, Namtirtha A, Dutta A, et al. Influential spreaders identification in complex networks with improved k -shell hybrid method[J]. Expert Systems with Applications, 2020, 144: 113092.
- [8] 王晰巍, 贾若男, 韦雅楠, 等. 多维度社交网络舆情用户群体聚类分析方法研究[J]. 数据分析与知识发现, 2021, 5(6): 25-35.
- [9] 李纲, 李显鑫, 巴志超, 等. 微信群潜水者角色识别及行为动因分析[J]. 图书情报工作, 2018, 62(16): 61-71.
- [10] 王振林, 王松岩. 米德的“符号互动论”释义[J]. 吉林大学社会科学学报, 2014, 54(5): 116-121, 174-175.
- [11] 张庆熊. 符号互动论的社会理论：以布鲁默为中心的考察[J]. 社会科学, 2024(4): 13-23.

- [12] 殷杰, 王亚男. 社会科学中复杂系统范式的适用性问题[J]. 中国社会科学, 2016(3): 62-79, 205-206.
- [13] Reich S, Schneider F M, Heling L. Zero likes-symbolic interactions and need satisfaction online[J]. Computers in Human Behavior, 2018, 80: 97-102.
- [14] Naeem M, Ozuem W, Ranfagni S, et al. User generated content and brand engagement: exploring the role of electronic semiotics and symbolic interactionism on Instagram[J]. Computers in Human Behavior, 2025, 168: 108642.
- [15] Chen R R, Davison R M, Ou C X. A symbolic interactionism perspective of using social media for personal and business communication[J]. International Journal of Information Management, 2020, 51: 102022.
- [16] 黄晓京. 符号互动理论——库利、米德、布鲁默[J]. 国外社会科学, 1984(12): 56-59.
- [17] 段松青, 于兴隆, 吴斌, 等. 基于有向拓扑势的用户角色分析方法[J]. 通信学报, 2014, 35(12): 124-135.
- [18] Nagurney A, Dong J E, Zhang D. A supply chain network equilibrium model[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2002, 38(5): 281-303.
- [19] Ma N, Liu Y J. SuperedgeRank algorithm and its application in identifying opinion leader of online public opinion supernetwork[J]. Expert Systems with Applications, 2014, 41(4): 1357-1368.
- [20] 刘贞国, 朱宇, 赵海兴, 等. 基于平移约束的异质超网络表示学习[J]. 中文信息学报, 2022, 36(12): 74-84.
- [21] Wang G H, Wang Y S, Liu K D, et al. A classification and recognition algorithm of key figures in public opinion integrating multidimensional similarity and k -shell based on supernetwork[J]. Humanities and Social Sciences Communications, 2024, 11(1): Article No.262.
- [22] 陈舒婷, 疏学明, 胡俊, 等. 基于时序超网络模型的突发事件网络舆情热点话题发现与演化[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2023, 63(6): 968-979.
- [23] 胡秉德, 王新根, 王新宇, 等. 超图学习综述: 算法分类与应用分析[J]. 软件学报, 2022, 33(2): 498-523.
- [24] 齐金山, 梁循, 李志宇, 等. 大规模复杂信息网络表示学习: 概念、方法与挑战[J]. 计算机学报, 2018, 41(10): 2394-2420.
- [25] 吴越, 王英, 王鑫, 等. 基于超图卷积的异质网络半监督节点分类[J]. 计算机学报, 2021, 44(11): 2248-2260.
- [26] Liu M Y, Liu J, Dong Y X, et al. Interest-driven community detection on attributed heterogeneous information networks[J]. Information Fusion, 2024, 111: 102525.
- [27] Sang L, Xu M, Qian S S, et al. Context-dependent propagating-based video recommendation in multimodal heterogeneous information networks[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2021, 23: 2019-2032.
- [28] Wang H, Ma C, Chen H S, et al. Full reconstruction of simplicial complexes from binary contagion and Ising data[J]. Nature Communications, 2022, 13: Article No.3043.
- [29] 沈旺, 时倩如, 王俊尧, 等. 基于超图的在线社交网络信息传播模型研究[J]. 情报学报, 2023, 42(3): 354-364.
- [30] 田儒雅, 刘怡君, 牛文元. 舆论超网络的领袖引导模型[J]. 中国管理科学, 2014, 22(10): 136-141.
- [31] Ghiassi M, Skinner J, Zimbra D. Twitter brand sentiment analysis: a hybrid system using n -gram analysis and dynamic artificial neural network[J]. Expert Systems with Applications, 2013, 40(16): 6266-6282.
- [32] 彭丽徽, 李贺, 张艳丰. 基于灰色关联分析的网络舆情意见领袖识别及影响力排序研究——以新浪微博“8·12 滨海爆炸事件”为例[J]. 情报理论与实践, 2017, 40(9): 90-94.
- [33] Poria S, Cambria E, Bajpai R, et al. A review of affective computing: from unimodal analysis to multimodal fusion[J]. Information Fusion, 2017, 37: 98-125.
- [34] E J W, Zhang Y L, Xia X W, et al. TANGNN: a concise, scalable and effective graph neural networks with Top-m attention mechanism for graph representation learning[J]. Expert Systems with Applications, 2025, 271: 126599.
- [35] 张鑫蕊, 张海涛, 栾宇, 等. 突发事件信息协同超网络的构建方法研究[J]. 情报学报, 2023, 42(9): 1040-1051.
- [36] Fu C G. Tracking user-role evolution via topic modeling in community question answering[J]. Information Processing & Management, 2019, 56(6): 102075.
- [37] van der Maaten L, Hinton G. Visualizing data using t -SNE[J]. Journal of Machine Learning Research, 2008, 9: 2579-2605.
- [38] Allaoui M, Belhaouari S B, Hedjam R, et al. t -SNE-PSO: optimizing t -SNE using particle swarm optimization[J]. Expert Systems with Applications, 2025, 269: 126398.
- [39] 王宁, 郭梓昱, 田淑珂, 等. 基于融合特征 t -SNE 降维的控制图质量异常模式识别[J]. 系统工程理论与实践, 2024, 44(7): 2381-2393.
- [40] Freeman L C. A set of measures of centrality based on betweenness[J]. Sociometry, 1977, 40(1): 35-41.
- [41] Kitsak M, Gallos L K, Havlin S, et al. Identification of influential spreaders in complex networks[J]. Nature Physics, 2010, 6(11): 888-893.
- [42] Bonacich P F. Factoring and weighting approaches to status scores and clique identification[J]. The Journal of Mathematical Sociology, 1972, 2(1): 113-120.
- [43] 杨瑞仙, 于政杰, 钟茜, 等. 融合多用户属性的网络知识社区核心用户识别研究: 基于情感加权的 LeaderRank 算法[J]. 情报学报, 2024, 43(6): 685-696.
- [44] Nie Y P, Jia Y, Li S D, et al. Identifying users across social networks based on dynamic core interests[J]. Neurocomputing, 2016, 210: 107-115.